ПЯТЫЙ СКЛАД
склады и курьерская доставка по Северо-Западу

Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад»
187 015, г. Северогорск, Складской проезд, д. 5
ИНН 9905 405 512 · КПП 990501001 · ОГРН 1199900054410
+7 (900) 505-55-05 · it@5sklad.example

Исх. № ИТ-216
от 13.10.2026

УТВЕРЖДАЮ
Директор по информационным технологиям
ООО «Пятый склад»
_____ Е. С. Власова
«13» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ ТЗ-03/2026

Закрытие доступа уволенного администратора и аудит сервера ops-03

Блокировка входа без удаления учётной записи, группы и правила sudo, процессы и сигналы, передача каталогов и прав, поиск файлов и программ с setuid, копия данных, скрипт аудита и акт для службы безопасности

Параметр	Значение
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад», ИТ-отдел
Исполнители	пара практикантов группы эксплуатации практикант 1 _____ практикант 2 _____ фамилия, имя, группа
Руководитель работ со стороны Заказчика	Руководитель службы информационной безопасности Тимофеев Андрей Геннадьевич, timofeev@5sklad.example, Telegram @timofeev_sec
Наставник	Орлова Анна Викторовна, orlova@5sklad.example, Telegram @orlova_ops
Сервер и вид работ	ops-03, Ubuntu 24.04 · закрытие доступа и аудит
Основание	Практическая работа по дисциплине ОП.05 «Операционные системы и среды», работа в паре по темам 1–8
Дата выдачи	_____
Срок выполнения	14 календарных дней с даты выдачи; промежуточные этапы — в разделе 9
Версия документа	1.0

Содержание

Обращение Заказчика
1 Цели работы
2 Компания и инфраструктура
3 Заявка и обстановка
4 Рабочее место и стенд
5 Что надо сделать
6 Задачи по выбору
7 Работа в паре
8 Результат работы
9 Этапы и сроки
10 Порядок приёмки
11 Что сдаётся
12 Оценка
А Пункты скрипта приёмки
Б Выдержки из регламентов
В Лист согласования
Г Акт сдачи-приёмки

ПЯТЫЙ СКЛАД
склады и курьерская доставка по Северо-Западу

Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад»
187 015, г. Северогорск, Складской проезд, д. 5
ИНН 9905 405 512 · КПП 990501001 · ОГРН 1199900054410
+7 (900) 505-55-05 · it@5sklad.example

Практикантам группы эксплуатации,
исполнителям технического задания № ТЗ-03/2026

О задачах работы

Дмитрий Козлов четыре года администрировал сервер ops-03. На этом сервере лежат скрипты выкладки интернет-магазина и ключ доступа к его рабочим серверам, общая папка для обмена файлами и платёжные документы бухгалтерии. Сегодня у Дмитрия последний рабочий день.

Увольнение плановое. Регламент прекращения доступа РД-05 применяется ко всем увольнениям одинаково: к 18:00 вход уволенного сотрудника на сервер закрыт всеми способами, его зона ответственности передана, а всё, что он оставил на сервере, найдено и разобрано. Учётную запись удалять нельзя: 30 дней она нужна для возможных расследований.

Зону ответственности Дмитрия принимает Анна Орлова. Бухгалтер Ирина Лебедева в это время работает с платёжными документами в `/srv/finance`, и её работа не должна прерываться.

Служба информационной безопасности Андрея Тимофеева ждёт акт аудита: что найдено на сервере, чем это опасно, что сделано и какие пароли, токены и ключи нужно сменить вне сервера. Скрипт аудита из этого задания группа эксплуатации будет запускать при каждом следующем увольнении.

Требования и порядок приёмки изложены ниже. По вопросам о составе акта обращайтесь к Андрею Тимофееву, по работе с сервером — к наставнику Анне Орловой.

4 года	18:00	30 дней	3
Козлов администрировал ops-03	срок закрытия доступа	учётная запись хранится	сотрудника работают на сервере

Директор по информационным технологиям
ООО «Пятый склад»



Е. С. Власова

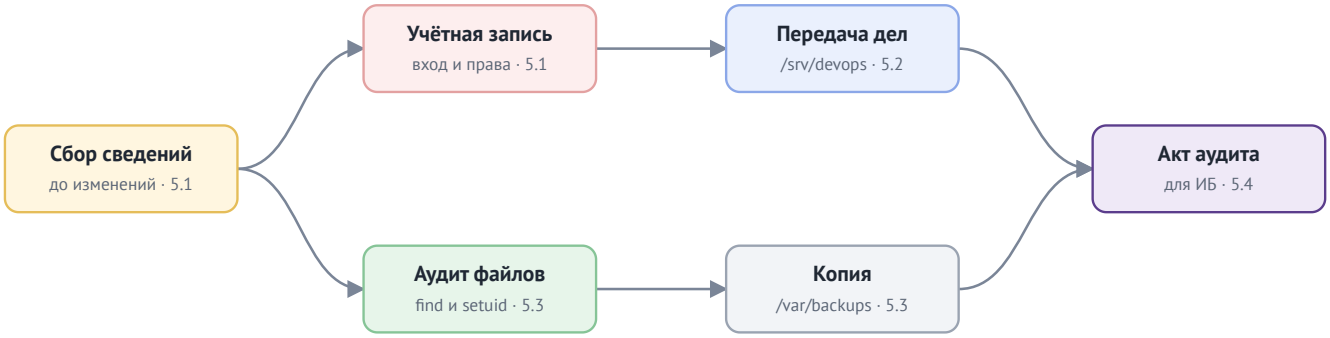
1. Цели работы

> Термины «должен», «обязательно» обозначают требования, которые проверяются при приёмке. Задачи раздела 6 выполняются по выбору Исполнителей и дают дополнительные баллы.

1. Закрыть вход учётной записи `kozlov` всеми способами и убрать её права, сохранив саму учётную запись и домашний каталог.
2. Завершить процессы уволенного сотрудника, предварительно записав, что они делали.
3. Передать каталог выкладки новому ответственному так, чтобы работа выкладки и бухгалтерии не прервалась.
4. Найти всё, что сотрудник оставил на сервере, и по каждой находке принять решение: передать, сохранить в копию или удалить.
5. Получить скрипт аудита учётной записи `audit-user.sh` и акт аудита для службы информационной безопасности.

Схема работы

Схема показывает части работы и их порядок. Номер в блоке — раздел задания, в котором эта часть описана.



2. Компания и инфраструктура

Сведения ниже общие для всех заданий группы эксплуатации. Имена сотрудников и учётных записей используются в работе так, как они указаны здесь.

2.1. О компании

Деятельность	«Пятый склад» хранит товары интернет-магазинов и доставляет их покупателям: 14 складов в Северогорске и области, 600 курьеров, около 9 000 отправлений в день. Клиенты оформляют доставку на сайте и в приложении, оплату принимает собственный сервис billing, обращения клиентов разбирает отдел поддержки в сервисе helpdesk.
ИТ-отдел	23 человека: разработка, группа эксплуатации (5 инженеров) и служба информационной безопасности. Внутренние сервисы работают на серверах Ubuntu 24.04 в собственной серверной. Группа эксплуатации устанавливает сервисы по стандарту, следит за их работой и закрывает доступ уволенным сотрудникам.
Практика	С октября 2026 года в группе эксплуатации проходят производственную практику практиканты колледжа. Они работают парами, получают заявки из очереди группы и сдают работу наставнику. Изменения на рабочих серверах вносит дежурный инженер по отчёту и журналу работ пары.
Связь	Вопросы по заявке — в чат группы эксплуатации `#ops` или наставнику. Ответ в рабочие дни с 09:00 до 18:00, по инцидентам — круглосуточно через дежурную смену.

2.2. Сотрудники, которых касается задание

Сотрудник	Должность	Учётная запись	Роль в задании
Власова Елена Сергеевна	директор по информационным технологиям	—	утверждает задания и отчёты группы эксплуатации
Орлова Анна Викторовна	инженер эксплуатации, наставник	`orlova`	принимает работу практикантов, отвечает в `#ops`
Козлов Дмитрий Игоревич	инженер эксплуатации, администратор ops-03	`kozlov`	последний рабочий день — день выдачи ТЗ № 3
Лебедева Ирина Николаевна	бухгалтер	`lebedeva`	работает с платёжными документами в `/srv/finance`
Тимофеев Андрей Геннадьевич	руководитель службы информационной безопасности	—	принимает акты аудита

2.3. Серверы группы эксплуатации

Сервер	Назначение	Службы	Задание
helpdesk-01	сервис заявок отдела поддержки	служба `helpdesk-api`	ТЗ № 1
billing-02	приём платежей и ночная сверка с банком	супервизор `billingd`, службы `billing-api`, `billing-report`	ТЗ № 2
ops-03	**сервер группы эксплуатации: скрипты выкладки магазина, общие папки, документы бухгалтерии**	**собственных служб нет**	**ТЗ № 3**

Все серверы работают под Ubuntu 24.04. Задание выполняется на копии сервера **ops-03**.

2.4. Регламенты, по которым выполняется работа

- **РД-05** «Регламент прекращения доступа» — что делает группа эксплуатации, когда сотрудник с доступом к серверам уходит из компании.
- **ПД-02** «Политика доступа» — кто и как получает доступ к серверам, данным и правам администратора.
- **ПР-06** «Порядок работы группы эксплуатации» — как оформляется любая работа по заявке.

Выдержки из регламентов — в Приложении Б. Если требование раздела 5 и регламент расходятся, выполняется требование раздела 5.

3. Заявка и обстановка

3.1. Текст заявки

SEC-2026-0088 Прекращение доступа kozlov на ops-03 по РД-05

Создана: 13.10.2026 08:30 Автор: Тимофеев Андрей, служба информационной безопасности Приоритет: высокий, срок — 18:00

Сегодня последний рабочий день администратора Дмитрия Козлова (`kozlov`). Закрыть его доступ к серверу ops-03 и передать его зону ответственности Анне Орловой (`orlova`).

Бухгалтер Ирина Лебедева (`lebedeva`) работает с каталогом `/srv/finance`, её работа не должна прерваться.

Учётную запись не удалять: 30 дней она нужна для расследований. Всё, что может понадобиться, сохранить в `/var/backups/offboarding/kozlov`, доступ к копии — только у root.

3.2. Хронология

Когда	Что произошло
29.09.2026	Козлов подал заявление об увольнении.
13.10.2026, 08:30	Служба информационной безопасности открыла заявку SEC-2026-0088.
13.10.2026	Заявка передана паре практикантов. Учётная запись kozlov активна, его процессы работают.
13.10.2026, 18:00	Срок: вход закрыт, дела переданы, акт аудита передан в службу безопасности.
12.11.2026	Окончание 30 дней хранения учётной записи. Удаление — по отдельной заявке.

3.3. Что есть на сервере

Файл или каталог	Назначение
`/srv/devops`	скрипты выкладки и ключ доступа к продуктовым серверам; владелец сейчас kozlov
`/srv/finance`	платёжные документы бухгалтерии
`/srv/share`	общая папка для обмена файлами
`/home/kozlov`	домашний каталог уволенного

4. Рабочее место и стенд

4.1. Виртуальная машина

Изменения на рабочем сервере ops-03 вносит дежурный инженер по вашему отчёту. Вы работаете на копии сервера: её разворачивает скрипт стенда в вашей виртуальной машине с Ubuntu 24.04, установленной на занятии 1.

- У каждого практиканта своя виртуальная машина и свой стенд. Свободно не меньше 2 ГБ места на диске и 2 ГБ оперативной памяти.
- Перед первым запуском стенда в VirtualBox создаётся снимок состояния машины. Если машина перестала загружаться или потерян доступ к sudo, машину возвращают к снимку.
- Стенд запускается только в виртуальной машине: он создаёт и удаляет учётные записи, правила sudo и каталоги служб.
- Повторный запуск стенда возвращает копию сервера в исходное состояние. Разворачивать стенд заново можно сколько угодно раз.

4.2. Стенд и скрипт приёмки

Скачайте скрипты стенда и приёмки и разверните стенд:

```
cd ~/Downloads
wget https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/materials/offboarding-stand.sh
wget https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/materials/offboarding-acceptance.sh
sudo bash offboarding-stand.sh
```

Стенд создаёт учётные записи kozlov, orlova и lebedeva, каталоги команды и запускает процессы kozlov. Перед изменениями стенд записывает список программ с setuid, чтобы приёмка увидела новые.

Скрипт приёмки ничего не изменяет: он проверяет копию сервера и печатает OK или FAIL по каждому пункту, в конце — итог «Result: N of 17». Перечень пунктов с переводом — в Приложении А.

```
sudo bash ~/Downloads/offboarding-acceptance.sh | tee acceptance.txt
```

Пункт FAIL показывает, какое требование не выполнено. Подгонять сервер под скрипт в обход требований запрещено: при приёмке пара объясняет каждое действие из журнала работ.

4.3. Материалы

Материал	Адрес
Задание на сайте дисциплины, раздел «Куда смотреть»	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/tz-3-offboarding.html`
Методичка: порядок работы, частые сообщения об ошибках, Git в паре, защита	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/metodichka.html`
Справочник команд по задачам	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/spravochnik.html`
Шаблоны документов и каркасы скриптов	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/shablony.zip`
Лекции занятий 3–8	`algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/`

5. Что надо сделать

Требования сгруппированы по частям работы. Номер требования указывается в журнале работ рядом с командами, которые его выполняют, и в Приложении А рядом с пунктом приёмки, который его проверяет.

5.1. Учётная запись

5.1.1 Вход запрещён: пароль заблокирован, срок действия учётной записи истёк, оболочка — `nologin`. Учётная запись и домашний каталог остаются.

5.1.2 kozlov исключён из всех дополнительных групп. Личных правил sudo не осталось ни в одном файле.

5.1.3 Все процессы kozlov завершены. Перед завершением записано, что это за процессы: командная строка, родитель, текущий каталог, с какого времени работают.

5.2. Передача дел

5.2.1 Каталог `/srv/devops` со всем содержимым принадлежит orlova, группа — `devops`; права не ослаблены; ключ выкладки доступен только владельцу.

5.2.2 orlova запускает `deploy.sh` и читает ключ выкладки. lebedeva по-прежнему работает в `/srv/finance`.

5.3. Аудит файлов

5.3.1 Найдены все файлы kozlov вне его домашнего каталога, по каждому принято решение: передать, перенести в копию или удалить.

5.3.2 Дамп базы с персональными данными клиентов убран из общей папки в копию.

5.3.3 Из домашнего каталога в копию перенесены `notes.txt` и `.ssh`.

5.3.4 Найдены программы с битом setuid, которые не принадлежат пакетам системы. Посторонние удалены.

5.4. Акт аудита

5.4.1 Каждая находка: что найдено, чем опасно, что сделано. Отдельный раздел — что нужно сделать вне сервера: какие пароли, токены и ключи kozlov знал и кому их сменить.

6. Задачи по выбору

Задачи выполняются после основных требований, кладутся в папку `optional/` и проверяются при приёмке: Исполнитель запускает скрипт на стенде или показывает документ и отвечает на вопросы по нему.

№	Файл	Что сделать	Баллы
6.1	`lock-user.sh`	Скрипт блокировки входа: для имени из аргумента закрывает вход тремя способами и исключает из дополнительных групп. С ключом `--check` только печатает текущее состояние учётной записи и ничего не изменяет.	+3
6.2	`access-review.md`	Пересмотр доступа остальных пользователей ops-03 по политике ПД-02: кто входит в группу `sudo`, какие правила лежат в `/etc/sudoers.d`, кому принадлежат каталоги в `/srv`. Для каждого отступления от политики — предложение, что изменить.	+3

7. Работа в паре

7.1. Распределение частей

Кто	Что делает
Практикант 1 · учётная запись и доступ	блокировка входа, группы, правила sudo, поиск и описание процессов kozlov, их завершение.
Практикант 2 · файлы	поиск файлов kozlov по всей системе, передача `/srv/devops`, копия в `/var/backups`, дамп из общей папки, программы с setuid.
Вместе	приёмка, скрипт `audit-user.sh`, акт аудита.

В `README.md` записано, кто из пары практикант 1 и кто практикант 2. Каждый отвечает за свою часть и при приёмке отвечает на вопросы по части напарника.

7.2. Репозиторий, ветки и ревью

1. Один репозиторий на пару — `tz-03-offboarding`. Его создаёт практикант 1 и добавляет напарника в Settings → Collaborators.
2. Каждый работает в своей ветке (`part-1`, `part-2`) и открывает Pull Request в `main`.
3. Напарник проверяет Pull Request: повторяет команды на своём стенде и оставляет замечания во вкладке Files changed. Слияние — после одобрения (Approve).
4. Журнал работ `runbook.md` общий: время, кто из пары, команда, результат, номер требования. Ошибки и откаты тоже записываются.
5. Финальная приёмка — на одной машине: стенд заново, обе части решения, скрипт приёмки. Вывод сохраняется в `acceptance.txt`.

8. Результат работы

Кроме файлов из таблицы, в репозитории лежит `README.md`.

Файл	Что в нём
`server-passport.md`	паспорт сервера до изменений: версия системы, учётные записи и группы, которые касаются задания, работающие процессы и их владельцы, заполнение разделов, каталоги из раздела 3. Для каждого сведения — команда, которой оно получено. Составляется до первой команды, которая изменяет сервер.
`audit.md`	акт аудита: находки, действия, что сменить вне сервера.
`audit-user.sh`	скрипт: для имени пользователя из аргумента печатает группы, правила sudo, процессы, файлы вне домашнего каталога. Проверка: стенд заново, `sudo bash audit-user.sh kozlov` находит всё, что вошло в акт.
`runbook.md`	журнал работ: время, кто из пары, команда, результат.
`screenshots/`	процессы kozlov до завершения, найденные файлы и программы с setuid, вывод приёмки со всеми OK.
`acceptance.txt`	вывод скрипта приёмки после финального прогона на стенде, развёрнутом заново: 17 пунктов.

Шаблоны `README.md`, журнала работ, паспорта сервера и документа «акт аудита», а также каркас скрипта `audit-user.sh` — в архиве шаблонов (раздел 4.3). Каркас разбирает аргументы, остальное пишет пара.

9. Этапы и сроки

День 0 — дата выдачи задания. К концу каждого этапа результат загружен в репозиторий; наставник может проверить промежуточный результат без предупреждения. Сроки из регламентов на время практики заменяются сроками этапов.

Этап	Срок	Результат этапа
1. Подготовка	день 2	Репозиторий пары, стенд у каждого, распределение частей в `README.md`, паспорт сервера `server-passport.md`
2. Части практикантов	день 7	Каждый выполнил свою часть раздела 5 и открыл Pull Request; команды записаны в журнал работ
3. Ревью	день 9	Напарник повторил часть на своём стенде, замечания исправлены, ветки слиты в `main`
4. Сведение	день 12	Общая часть, скрипт `audit-user.sh`, документ «акт аудита», финальная приёмка на стенде заново, `acceptance.txt`
5. Сдача	день 14	Комплект по разделу 11, испытания раздела 10 в присутствии Заказчика

10. Порядок приёмки

Приёмка проходит в присутствии обоих практикантов. Исполнители заранее открывают виртуальную машину со снимком, репозиторий на GitHub и журнал работ. Заказчик проводит испытания в указанном порядке и отмечает результат в акте (Приложение Г).

№	Что проверяется	Действие Заказчика	Ожидаемый результат
И-01	Стенд и решение	Заказчик разворачивает стенд заново на машине Исполнителя. Исполнитель выполняет решение по журналу работ и своим скриптам	Решение выполнено не дольше чем за 30 минут; каждая выполненная команда есть в журнале работ
И-02	Приёмка	Запустить `sudo bash offboarding-acceptance.sh`	Все 17 пунктов OK; вывод совпадает с `acceptance.txt` в репозитории

№	Что проверяется	Действие Заказчика	Ожидаемый результат
И-03	Повторяемость	Заказчик разворачивает стенд заново; стенд заново, затем `sudo bash audit-user.sh kozlov`	Скрипт находит всё, что вошло в акт: группы, правила sudo, процессы, файлы вне домашнего каталога
И-04	Вход закрыт	Попытаться войти под `kozlov` через `su - kozlov`	Вход отклонён; Исполнитель показывает три способа блокировки и команду проверки каждого
И-05	Права root	Показать, может ли `kozlov` получить права root	Правил sudo нет ни в одном источнике; Исполнитель называет все источники, которые проверил
И-06	Процессы	Заказчик выбирает процесс из акта аудита	Исполнитель рассказывает по записям, что делал процесс, и объясняет, каким сигналом и почему он завершён
И-07	Разделение доступа	Проверить доступ к ключу выкладки от имени `orlova` и `lebedeva`	`orlova` читает ключ, `lebedeva` получает отказ; `lebedeva` читает документы в `/srv/finance`
И-08	Журнал работ	Заказчик выбирает любую строку `runbook.md`	Исполнитель объясняет команду, каждый её ключ и вывод, называет номер требования
И-09	Ревью	Открыть Pull Request каждого практиканта	В каждом есть замечания напарника и ответы на них; слияние выполнено после одобрения
И-10	Часть напарника	Заказчик задаёт каждому практиканту по два вопроса о части напарника	Ответ с командой и объяснением её результата

Если испытание не пройдено, Исполнители получают перечень замечаний и один раз устраняют их в течение 3 дней. Повторная проверка проводится только по непройденным испытаниям.

11. Что сдаётся

Всё сдаётся одной ссылкой на репозиторий GitHub. Структура репозитория:

```
tz-03-offboarding/
├── README.md            номер ТЗ, состав пары, кто за что отвечает, итог приёмки
├── server-passport.md   паспорт сервера до изменений
├── runbook.md           журнал работ
├── audit.md             акт аудита
├── audit-user.sh        скрипт из раздела 8
├── acceptance.txt       вывод приёмки после финального прогона
├── optional/            задачи по выбору (раздел 6)
└── screenshots/         снимки из раздела 8
```

`README.md` начинается с таблицы: номер ТЗ, практикант 1 и практикант 2 (фамилия, имя, GitHub) и за что отвечает каждый, сервер, итог приёмки «N из 17». Ниже — раздел «Как воспроизвести»: команды стенда, решения и приёмки по порядку.

В конце `README.md` две строки: «Не получилось: ___» и «Нейросеть использовалась для: ___». Команды и их вывод в документах — только с вашей виртуальной машины.

12. Оценка

Часть работы	Разделы	Баллы
Приёмка на стенде, развёрнутом заново: баллы пропорциональны числу пунктов OK из 17	5, 10	30
Повторяемость: скрипт `audit-user.sh` выполняет свою задачу на чистом стенде	8	15
Документ «акт аудита»: по фактам, с командами и выводом	8	15
Паспорт сервера до изменений	8	5
Журнал работ: полный, с временем, авторством и номерами требований	7, 8	10
Работа в паре: свои ветки и Pull Request, ревью с замечаниями	7	10
Испытания И-04 — И-10 при приёмке	10	15
Итого		**100**
Дополнительно: задачи по выбору	6	+6

Баллы	90–100	75–89	60–74	меньше 60
Оценка	5	4	3	работа возвращается на доработку

Оценку получает пара, но вклад каждого виден по коммитам, Pull Request и журналу работ. Если часть работы выполнил один из пары, второй получает 0 баллов за работу в паре и отвечает по своей части отдельно.

Работа не принимается к оценке, если не выполнено хотя бы одно условие: решение воспроизводится на стенде, развёрнутом заново; есть журнал работ; права не ослаблены ради запуска службы или выполнения пункта приёмки.

Приложение А. Пункты скрипта приёмки

Скрипт `offboarding-acceptance.sh` печатает пункты на английском языке, сгруппированные по частям. В таблице — что означает каждый пункт и какое требование раздела 5 он проверяет. Требования, которые скрипт проверить не может, проверяются по документам и на испытаниях раздела 10.

№	Строка в выводе	Что проверяется	Требование
Account			
1	`kozlov: password locked`	пароль заблокирован	5.1.1
2	`kozlov: account expired`	срок действия учётной записи истёк	5.1.1
3	`kozlov: no login shell`	оболочка без входа	5.1.1
4	`kozlov: not in devops, finance, sudo`	не состоит в дополнительных группах	5.1.2
5	`kozlov: no sudo rules`	личных правил sudo нет	5.1.2
6	`kozlov: no running processes`	процессов нет	5.1.3
7	`kozlov: home directory kept`	домашний каталог сохранён	5.1.1
Files			
8	`/srv/devops belongs to orlova:devops`	каталог выкладки передан	5.2.1
9	`orlova runs deploy.sh`	новый ответственный запускает выкладку	5.2.2
10	`orlova reads prod_deploy_key`	новый ответственный читает ключ	5.2.2
11	`deploy key closed for group and others`	ключ доступен только владельцу	5.2.1
12	`lebedeva still works in /srv/finance`	работа бухгалтерии не прервана	5.2.2
13	`no files of kozlov outside home and backup`	вне домашнего каталога и копии файлов kozlov нет	5.3.1
14	`database dump removed from /srv/share`	дамп базы убран из общей папки	5.3.2
15	`backup: root only, notes, keys and dump inside`	копия закрыта для всех, кроме root, и содержит нужные файлы	5.3.2, 5.3.3
16	`home of kozlov has no notes and ssh keys`	заметки и ключи перенесены из домашнего каталога	5.3.3
System			
17	`no setuid files added after the stand`	посторонних программ с setuid нет	5.3.4

Приложение Б. Выдержки из регламентов

Регламенты ИТ-отдела ООО «Пятый склад», которые относятся к этому заданию. Полные тексты хранятся во внутренней базе знаний группы эксплуатации.

РД-05 «Регламент прекращения доступа»

Что делает группа эксплуатации, когда сотрудник с доступом к серверам уходит из компании.

1. Учётная запись

- Учётная запись не удаляется 30 дней: она нужна для расследований. Вход запрещается всеми способами: пароль, срок действия, оболочка.
- Сотрудник исключается из всех дополнительных групп, его личные правила sudo удаляются.

2. Пути доступа

- Проверяются все способы, которыми сотрудник может работать на сервере или получать с него данные: процессы, ключи доступа, открытые сетевые порты.
- Перед завершением процесса записывается, что это за процесс. Перед удалением файла сохраняется копия (раздел 3).

3. Файлы

- Файлы сотрудника вне домашнего каталога передаются новому ответственному или переносятся в копию.
- Копия — `/var/backups/offboarding/<логин>/`, доступ только root.
- Проверяется, не появились ли на сервере программы с повышенными правами, которых нет в пакетах системы.

4. Акт

- По итогам составляется акт аудита для службы информационной безопасности: находки, принятые меры, секреты, которые нужно сменить вне сервера.

ПД-02 «Политика доступа»

Кто и как получает доступ к серверам, данным и правам администратора.

1. Принцип

- Каждый сотрудник и каждый сервис получает только те права, которые нужны для его работы. Доступ «на всякий случай» не выдаётся.
- Права выдаются группам: роль — группа, сотрудник входит в группу своей роли.

2. Права администратора

- Группа `sudo` — только у сотрудников группы эксплуатации.
- Остальным сотрудникам sudo разрешает конкретные команды по их роли. Правило — отдельный файл `/etc/sudoers.d/<сервис>`, права 440, правка только через `visudo`.
- Правила вида `ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL` для отдельных сотрудников запрещены.

3. Секреты

- Пароли, токены и ключи хранятся в файлах, доступных только root или учётной записи сервиса.
- Секреты не хранятся в домашних каталогах, общих папках и заметках.

4. Проверка

- Доступ проверяется от имени каждой роли: что роли нужно — работает, что не нужно — запрещено. Результат проверки прикладывается к отчёту.

ПР-06 «Порядок работы группы эксплуатации»

Как оформляется любая работа по заявке.

1. Журнал работ

- Каждая команда, изменяющая сервер, записывается: время, кто, команда, результат. Ошибки и откаты тоже.

2. Работа в паре

- Заявку выполняет пара. Работа делится на части, каждая часть проходит ревью напарника: он повторяет её на своей копии сервера.
- Изменения хранятся в репозитории пары: ветка на каждого, Pull Request, ревью, слияние.

3. Сдача

- Работа сдаётся отчётом по форме заявки и выводом скрипта приёмки, полученным на копии сервера, развёрнутой заново.
- Ослаблять права, чтобы сервис запустился, запрещено. Причину отказа ищут в сообщении сервиса и его журнале.

Приложение В. Лист согласования

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Директор по информационным технологиям	Власова Елена Сергеевна		13.10.2026
Руководитель службы информационной безопасности	Тимофеев Андрей Геннадьевич		13.10.2026
Инженер группы эксплуатации, наставник практикантов	Орлова Анна Викторовна		13.10.2026
Практикант 1: с заданием ознакомлен	_____		_____
Практикант 2: с заданием ознакомлен	_____		_____

Приложение Г. Акт сдачи-приёмки

к техническому заданию № ТЗ-03/2026. Заполняется Заказчиком при приёмке.

№	Испытание	Пройдено	Замечание
И-01	Стенд и решение	☐ да ☐ нет	
И-02	Приёмка	☐ да ☐ нет	
И-03	Повторяемость	☐ да ☐ нет	
И-04	Вход закрыт	☐ да ☐ нет	
И-05	Права root	☐ да ☐ нет	
И-06	Процессы	☐ да ☐ нет	
И-07	Разделение доступа	☐ да ☐ нет	
И-08	Журнал работ	☐ да ☐ нет	
И-09	Ревью	☐ да ☐ нет	
И-10	Часть напарника	☐ да ☐ нет	

Итог приёмки: _____

Баллы: _____

Оценка: _____

Заказчик: _____

подпись, расшифровка

место для штампа
«Работа принята»